

Лабораторная работа 1

Задание 1.

Пункт меню "Management"

Раздел "Server Status"

В разделе отображается общая информация о сервере и подключении к нему. Информация логически сгруппирована. Можно выделить следующие группы:

1. Общая информация (например, название хоста, номер порта, версия БД).
2. Настройки сервера (например, включен ли брандмауэр, используется ли SSL)
3. Каталоги сервера
4. Сводка по используемым ресурсам компьютера (ОЗУ, процессор и т. д.)
5. Настройки соединения SSL (если SSL включена).

Раздел "Client Connections"

В разделе отображаются активные подключения к серверу. В нём видно список текущих соединений пользователей, информацию о времени подключения и о выполняемых запросах.

Раздел "Users and Privileges"

В разделе осуществляется управление пользователями сервера MySQL и их правами доступа.

1. Создавать новых пользователей и удалять существующих.
2. Назначать пароли и изменять параметры аутентификации.

3. Настраивать права доступа к базам данных, таблицам и другим объектам.
4. Просматривать, какие привилегии назначены каждому пользователю.

Раздел "Data Export"

Раздел предназначен для экспорта данных и структуры баз данных. В нём можно:

1. Выбирать базы данных и отдельные таблицы для экспорта.
2. Экспортировать только структуру, только данные или всё вместе.
3. Сохранять результат в SQL-файл или выполнять экспорт напрямую в другую БД.
4. Настраивать параметры экспорта (кодировка, формат вставки данных и т. д.).

Раздел "Data Import/Restore"

Раздел используется для импорта данных и восстановления баз данных из резервных копий. Возможности раздела:

1. Загрузка SQL-файлов с данными и структурами таблиц.
2. Восстановление ранее экспортированных баз данных.
3. Управление параметрами импорта (например, обработка ошибок).

Пункт меню "Instance"

Раздел "Startup / Shutdown"

Раздел предназначен для управления состоянием сервера MySQL. С его помощью можно:

1. Запускать сервер базы данных.

2. Останавливать работу сервера.
3. Перезапускать сервер при необходимости применения изменений конфигурации.

Раздел "Server Logs"

В разделе отображаются логи сервера MySQL. Здесь можно просматривать:

1. Журнал ошибок сервера.
2. Общий журнал запросов.
3. Медленные запросы (slow query log).

Раздел "Options File"

Раздел позволяет работать с конфигурационным файлом сервера MySQL. В нём можно:

1. Просматривать текущие параметры конфигурации.
2. Изменять настройки сервера (порты, лимиты памяти, параметры подключения).
3. Сохранять изменения для последующего применения.

Пункт меню "Performance"

Раздел "Dashboard"

Раздел предоставляет сводную информацию о производительности сервера в реальном времени. В нём отображаются:

1. Нагрузка на процессор.
2. Использование оперативной памяти.

3. Активность дисковой подсистемы.
4. Количество выполняемых запросов и соединений.

Раздел "Performance Reports"

В разделе представлены отчёты о производительности сервера. С их помощью можно:

1. Анализировать самые ресурсоёмкие запросы.
2. Определять узкие места в работе БД.
3. Оценивать эффективность использования индексов и кешей.

Раздел "Performance Schema Setup"

Раздел предназначен для настройки механизма сбора статистики производительности. В нём можно:

1. Включать или отключать сбор определённых метрик.
2. Настраивать уровень детализации собираемой информации.
3. Управлять нагрузкой, создаваемой мониторингом.

Задание 3.

```
CREATE TABLE `users` (  
  
  `id` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  
  `name` varchar(45) NOT NULL,  
  
  `email` varchar(45) NOT NULL,  
  
  PRIMARY KEY (`id`),
```

```
UNIQUE KEY `userscol_UNIQUE` (`email`)
```

```
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb3;
```

Задание 4.

Добавление 3 новых строк

```
INSERT INTO `simplifiedb`.`users` (`name`, `email`) VALUES ('Mellstroy',  
'mellstroynost@murinomail.ru');
```

```
INSERT INTO `simplifiedb`.`users` (`name`, `email`) VALUES ('Chuvak',  
'kapets@omgmail.com');
```

```
INSERT INTO `simplifiedb`.`users` (`name`, `email`) VALUES ('Ronaldo',  
'messi10thebest@gmail.com');
```

Изменение одного поля name

```
UPDATE `simplifiedb`.`users` SET `name` = 'Messi' WHERE (`id` = '6');
```

Задание 5.

```
ALTER TABLE `simplifiedb`.`users`
```

```
ADD COLUMN `gender` ENUM('M', 'F') NULL AFTER `email`,
```

```
ADD COLUMN `bday` DATE NULL AFTER `gender`,
```

```
ADD COLUMN `postal_code` VARCHAR(10) NULL AFTER `bday`,
```

```
ADD COLUMN `rating` FLOAT NULL AFTER `postal_code`,
```

```
ADD COLUMN `created` TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP()  
AFTER `rating`,
```

```
CHANGE COLUMN `name` `name` VARCHAR(50) NOT NULL;
```

Замечание 2.

TIMESTAMP - это временная метка

CURRENT_TIMESTAMP() - это текущая дата и время.

Замечание 3.

Поля, которые могут быть по умолчанию NULL: gender, bday, postal_code, rating

Задание 7.

```
INSERT INTO ``
```

```
(`id`,`name`,`email`,`gender`,`bday`,`postal_code`,`rating`,`created`) VALUES  
(4,'Mellstroy','mellstroynost@murinomail.ru','M','1998-12-  
15','246003',1.337,'2026-02-05 01:47:22');
```

```
INSERT INTO ``
```

```
(`id`,`name`,`email`,`gender`,`bday`,`postal_code`,`rating`,`created`) VALUES  
(5,'Chuvak','kapets@omgmail.com','M','2021-01-01','123456',1,'2026-02-05  
01:47:22');
```

```
INSERT INTO ``
```

```
(`id`,`name`,`email`,`gender`,`bday`,`postal_code`,`rating`,`created`) VALUES  
(6,'Messi','messi10thebest@gmail.com','M','1987-06-24','B1001',10,'2026-02-05  
01:47:22');
```

```
INSERT INTO ``
```

```
(`id`,`name`,`email`,`gender`,`bday`,`postal_code`,`rating`,`created`) VALUES  
(7,'Ekaterina','ekaterina.petrova@outlook.com','F','2000-02-  
11','145789',1.123,'2026-02-05 02:00:31');
```

```
INSERT INTO ``  
(`id`,`name`,`email`,`gender`,`bday`,`postal_code`,`rating`,`created`) VALUES  
(8,'Paul','paul@superpochta.ru','M','1998-08-12','123789',1,'2026-02-05  
02:00:31');
```

Задание 8.

```
CREATE TABLE `simplifiedb`.`resume` (  
  
  `resumeid` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  
  `userid` INT NOT NULL,  
  
  `title` VARCHAR(100) NOT NULL,  
  
  `skills` TEXT,  
  
  `created` TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(),  
  
  PRIMARY KEY (`resumeid`),  
  
  INDEX `userid_idx` (`userid` ASC) VISIBLE,  
  
  CONSTRAINT `userid`  
  
    FOREIGN KEY (`userid`)  
  
    REFERENCES `simplifiedb`.`users` (`id`)  
  
  ON DELETE CASCADE
```

ON UPDATE CASCADE);

Если в таблице users будет удален id, то все связанные с ним ячейки в таблице resume будут также удалены.

Задание 9.

```
INSERT INTO `` (`resumeid`,`userid`,`title`,`skills`,`created`) VALUES (1,4,'Что-то с чем-то','То сё, пятое десятое, это и то','2026-02-05 10:10:36');
```

```
INSERT INTO `` (`resumeid`,`userid`,`title`,`skills`,`created`) VALUES (2,5,'Всем привет, с вами снова я','10 лвл на фейсите, 5500 MMP в дотке 2','2026-02-05 10:10:36');
```

```
INSERT INTO `` (`resumeid`,`userid`,`title`,`skills`,`created`) VALUES (3,6,'I AM LIONEL MESSI','Igrayu v futbol i em chipsy lays','2026-02-05 10:10:36');
```

```
INSERT INTO `` (`resumeid`,`userid`,`title`,`skills`,`created`) VALUES (4,4,'Что-то с чем-то новинка','Шестое седьмое ну и остальное','2026-02-05 10:10:36');
```

Минимальное количество резюме у одного пользователя 0.

Максимальное количество резюме у одного пользователя больше миллиарда.

Если попробовать добавить в таблицу строчку с несуществующим userid, то будет ошибка:

Executing:

```
INSERT INTO `simplifiedb`.`resume` (`userid`,`title`,`skills`) VALUES ('777','Самый лучший рэпер, самый лучший мс','Я не читаю книжки, я читаю рэп');
```

Operation failed: There was an error while applying the SQL script to the database.

ERROR 1452: 1452: Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails (`simplifiedb`.`resume`, CONSTRAINT `userid` FOREIGN KEY (`userid`) REFERENCES `users` (`id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE)

SQL Statement:

```
INSERT INTO `simplifiedb`.`resume` (`userid`, `title`, `skills`) VALUES ('777',  
'Самый лучший рэпер, самый лучший мс', 'Я не читаю книжки, я читаю рэп')
```

Задание 10.

```
DELETE FROM `simplifiedb`.`users` WHERE (`id` = '5');
```

Строки в таблице resume, которые были связанные с id 5 были автоматически удалены.

Если изменить существующий id, то связанные данные в resume будут связаны уже с новым id.

```
UPDATE `simplifiedb`.`users` SET `id` = '10' WHERE (`id` = '6');
```

	resumeid	userid	title	skills	created
▶	1	4	Что-то с чем-то	То сё, пятое десятое, это и то	2026-02-05 10:10:36
	3	10	I AM LIONEL MESSI	Igrayu v futbol i em chipsy lays	2026-02-05 10:10:36
	4	4	Что-то с чем-то н...	Шестое седьмое ну и осталь...	2026-02-05 10:10:36
•	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

